清华大学 19-20 秋季学期，数学分析一，作业 6

请用 A4 大小的纸张**正反面**用钢笔，签字笔或者圆珠笔书写，并注明自己的姓名，年级和作业的**总页数**。除定理公式所涉及的人名之外，请使用**中文**。本次作业的提交时间和地点为 **10 月 14 日**上午的课堂上，逾期视作零分。

基本习题

习题 A：导数的定义和计算

A1) $\mathbb{R}^n$ 上配有范数 $\|(x_1,\cdots,x_n)\|_2=\sqrt{(x_1)^2+\cdots+(x_n)^2}$，我们考虑映射

$$f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}^n,\quad x\mapsto f(x)=(f_1(x),\cdots,f_n(x)).$$

证明，f 在 x_0 处的导数存在当且仅当对每个分量函数 f_k，它在 x_0 处的导数都存在并且

$$f'(x)=\big(f_1'(x),\cdots,f_n'(x)\big).$$

A2) 考虑函数 e^{ix}，将它视作是映射

$$f:\mathbb{R}\to\mathbb{C},\quad x\mapsto e^{ix}.$$

利用定义证明，$f'(0)=i\ (\in\mathbb{C})$。仿照课堂上的做法证明 $\big(e^{ix}\big)'=ie^{ix}$。

A3) 利用上面两个问题的结论计算 $\sin x$ 和 $\cos x$ 的导数。

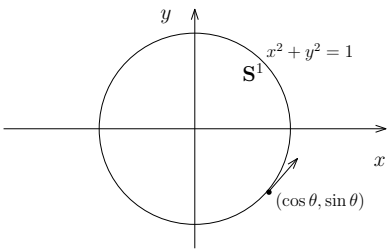
A4) 对 $n=3$ 来验证 Faà di Bruno 公式。

A5) 定义映射

$$E:\mathbb{R}\to\mathbb{C}=\mathbb{R}^2,\quad \theta\mapsto(\cos\theta,\sin\theta).$$

我们用下面符号表示平面上的单位圆：

$$\mathbf{S}^1=\big\{(x,y)\in\mathbb{R}^2\big|x^2+y^2=1\big\}.$$



证明，$\mathbf{S}^1$ 上的点可以写成 $(\sin\theta,\cos\theta)$ 的形式，即 $E(\mathbb{R})=\mathbf{S}^1$。试计算 $E'(\theta)$ 并验证对于这个映射（$\mathbb{R}^2$ 上取值），Rolle 中值定理并不成立。

A6) 求下列函数的导数 (如果 f 在 x_0 不可微，但单侧左导数或右导数存在时，求出左导数或右导数)

(1) $f(x)=a^x,\quad a>0.$

(2) $f(x)=\arcsin x.$

(3) $f(x)=\arctan x$

(4) $f(x)=x^{x^x},\quad x>0$

(5) $f(x)=\log\Big(\log\big(\log x\big)\Big).$

(6) $f(x)=\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}.$

(7) $f(x)=|x|.$

(8) $f(x)=\log|x|.$

(9) $f(x)=\begin{cases}x^n\sin\frac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$ $n=1,2,\cdots.$

A7) 求下列函数的 3-阶导数：

(1) $f(x)=\log(1+x).$

(2) $f(x)=x^{-1}\log x.$

(3) $f(x)=\dfrac{x^m}{1-x},\ m\in\mathbb{Z}_{\geqslant 0}.$

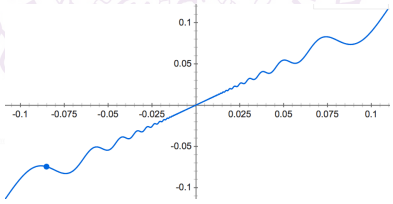
(4) $f(x)=x^me^x,\ m\in\mathbb{Z}_{\geqslant 0}.$

(5) $f(x)=e^{ax}\sin(bx),\ a,b\in\mathbb{R}.$

(6) $f(x)=e^{-x^2}.$

A8) 如果函数 f 在点 x_0 处的导数 >0，不能推出存在该点的领域 U，使得 f 在这个领域上是递增的：考虑函数

$$f(x)=\begin{cases}x+2x^2\sin\left(\frac{1}{x}\right), & x\neq 0;\\ 0, & x=0.\end{cases}$$



证明，f 在 0 处导数存在且大于零，但是对任意的 $\varepsilon>0$，f 在 $(-\varepsilon,\varepsilon)$ 上的限制都不是单调函数。

A9) (重要) $\mathbf{I}_n$ 是 $n\times n$ 的单位矩阵，$A\in\mathbf{M}_n(\mathbb{R})$，计算 $\dfrac{d}{dx}\Big|_{x=0}\det(\mathbf{I}+xA)$，即 $\det(\mathbf{I}+xA)$ 在 $x=0$ 处的导数。

A10) 证明，(可微的) 奇函数的导数是偶函数，(可微的) 偶函数的导数是奇函数。

A11) 证明，Riemann 函数 $f(x)=\begin{cases}1/q, & x=\dfrac{p}{q}\in\mathbb{Q}, q\geqslant 1, p\text{ 和 }q\text{ 互素};\\ 0, & x\text{ 是无理数}.\end{cases}$ 在 $\mathbb{R}$ 上处处不可微.

习题 B

B1) 定义双曲函数:

$$\sinh x=\frac{e^x-e^{-x}}{2},\quad \cosh x=\frac{e^x+e^{-x}}{2},\quad \tanh x=\frac{\sinh x}{\cosh x}.$$

(a) 证明，

(1) $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$　　(2) $\sinh(x+y) = \sinh x \cosh y + \cosh y \sinh x$

(3) $\cosh x + \cosh y = 2\cosh\dfrac{x+y}{2}\cosh\dfrac{x+y}{2}$　　(4) $\tanh(x+y) = \dfrac{\tanh x + \tanh y}{1+\tanh x \tanh y}$

(b) 求导数 $\sinh'(x)$，$\cosh'(x)$ 和 $\tanh'(x)$。

(c) 证明，存在 $\sinh : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 的反函数 $\operatorname{arcsinh} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 并计算 $\operatorname{arcsinh}'(x)$。

B2) 设 $a, b \in \mathbb{R}$, $b > 0$, 考察函数 $f : [-1, 1] \to \mathbb{R}$，其中

$$f(x) = \begin{cases} x^a \sin(x^{-b}), & \text{如果} x \neq 0, \\ 0, & \text{如果} x = 0. \end{cases}$$

证明，下述关于 f 的结论都成立：

(a) $f \in C([-1,1])$ 当且仅当 $a > 0$;

(b) f 在 0 处可微当且仅当 $a > 1$;

(c) f' 在 $[-1,1]$ 上有界当且仅当 $a \geqslant 1 + b$;

(d) $f \in C^1([-1,1])$ 当且仅当 $a > 1 + b$;

(e) f' 在 0 处可微当且仅当 $a > 2 + b$;

(f) f'' 在 $[-1,1]$ 上有界当且仅当 $a \geqslant 2 + 2b$;

(g) $f \in C^2([-1,1])$ 上有界当且仅当 $a > 2 + 2b$。

习题 C（无穷小量与无穷大量的阶的比较）

如果函数 f 在 x_0 的附近（即某个 x_0 的开邻域去掉 x_0）满足 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = 0$，我们就称 f 是 $x \to x_0$ 时的**无穷小量**；类似地，如果 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = +\infty$ 或者 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = -\infty$（其注意我们用的“或者”这个词的含义），我们就称 f 是 $x \to x_0$ 时的**无穷大量**。

现在假设 f, g 都是 $x \to x_0$ 时的无穷小量并且 $g(x)$ 在 x_0 的附近不取零值，我们现在引进记号：

- 如果 $\lim\limits_{x\to x_0} \dfrac{f(x)}{g(x)} = 0$，我们就称 f 是比 g 高阶的无穷小，记作 $f(x) = o(g(x)), x \to x_0$;
- 如果 $\lim\limits_{x\to x_0} \dfrac{f(x)}{g(x)} = \ell, \ell \neq 0$，我们就称 f 是与 g 同阶的无穷小;
- 特别地，如果 f 与 g 同阶并且 $\ell = 1$，我们就称 f 是与 g 等价的无穷小，记作 $f(x) \sim g(x), x \to x_0$;
- 如果 $\limsup\limits_{x\to x_0} \dfrac{|f(x)|}{|g(x)|} < +\infty$，我们将这种情况记作 $f(x) = O(g(x)), x \to x_0$。

类似地，我们可以定义无穷大量的阶之间的比较。这是通用的术语，同学们可参考任一本参考书或者网络。

C1) 假设 $x \to x_0$ 时，函数 $a(x)$ 满足 $a = o(1)$。试证明：

(1) $o(a) + o(a) = o(a)$　　(2) $o(ca) = co(a), \quad c \in \mathbb{R}$

(3) $(o(a)^k) = o(a^k)$,　　(4) $\dfrac{1}{1+a} = 1 - a + o(a)$.

C2) 假设 $f(x), g(x)$ 是 $x \to x_0$ 时的无穷小，那么

(a) 证明，$f(x) \sim g(x) \iff f(x) - g(x) = o(g(x)), \quad x \to x_0$。

(b) 如果把 g 作为基本的比较单位（小量），我们可以将另外的无穷小量与 $g(x)^k$（k 是正整数）进行比较。如果 $f(x) \sim cg(x)^k$，我们就称 cg^k 是 f 的主部（这里 c 是常数）。试定出下列无穷小或无穷大的主部（与 $x - x_0$ 或者 x 比较）：

(1) $\dfrac{1}{\sin \pi x}, \quad x \to 1.$

(2) $\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}, \quad x \to 0.$

(3) $\sin\left(\sqrt{1+\sqrt{1+\sqrt{x}}} - \sqrt{2}\right), \quad x \to 0^+.$

(4) $\sqrt{1+\tan x} - \sqrt{1-\sin x}, \quad x \to 0.$

(5) $\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}, \quad x \to 0^+.$

(6) $\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}, \quad x \to +\infty.$

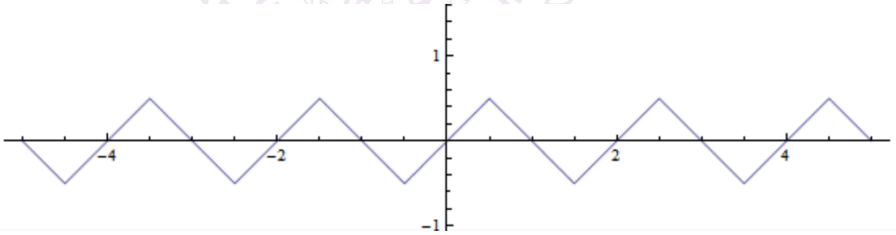
(c) 我们假设 $f(x) \sim cx^k, x \to 0$（即 $f(x) = cx^k + o(x^k)$）。如果 $f(x) - cx^k$ 可以再分出主部 $c'x^{k'}$，其中 $k' > k$，那么我们就将它写为 $f(x) = cx^k + c'x^{k'} + o(x^{k'})$。试将下列无穷小展开到 $o(x^2)$：

(1) $\sqrt{1+x} - 1,$

(2) $\sqrt[m]{1+x} - 1, m \in \mathbb{Z}_{\geqslant 1}.$

思考题 (不交作业)：处处连续处处不可微的 Takagi(高木贞治) 函数

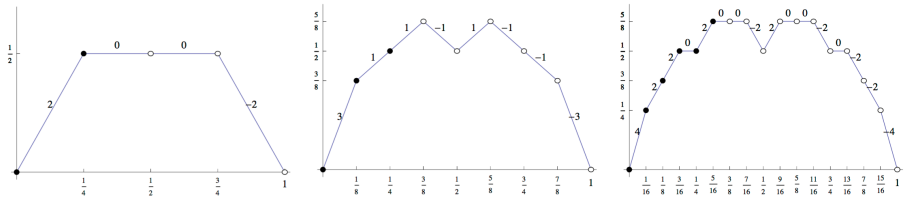
习题 T（Takagi(高木贞治) 函数，1903 年）我们先在 $[0,1]$ 区间上定义 $\psi(x) = \begin{cases} x, & 0 \leqslant x < \dfrac{1}{2}; \\ 1-x, & \dfrac{1}{2} \leqslant x \leqslant 1. \end{cases}$ 接下来，以 1 为周期，我们可以将 ψ 延拓成 $\mathbb{R}$ 上的周期函数（连续）并且仍然将它记作 ψ，它的函数图像好像是锯齿一般：



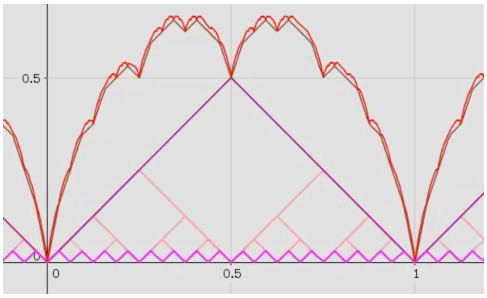
我们定义 Takagi 函数 $T : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 如下：

$$T(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^k} \psi(2^k x).$$

我们实际上可以考虑部分和 $T_n(x) = \sum_{k=0}^{n} \dfrac{1}{2^k} \psi(2^k x)$。当 $n = 1, 2, 3$ 时，它们的图像如下：

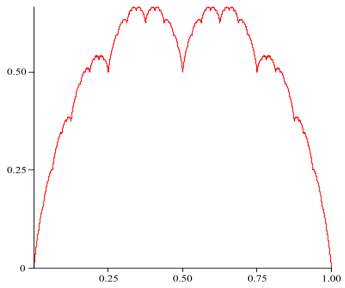


当 n 越来越大的时候，它们的图像看起来逐渐地收敛：



这个习题的目标是粗略地研究 Takagi 函数的性质。

T1) 证明，$T(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上良好定义的有界连续函数。它图像貌似：



T2) 对于 $x \in [0,1]$，假设 $x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{2^n}$ 是 x 的 2-进制展开，其中 $a_n = 0$ 或者 1。我们令 $v_n = \sum_{k=1}^{n} a_k$。我们定义函数 $\sigma_n(y) = a_n + (1-2a_n)y$，其中 $y = 0$ 或者 1。证明，

$$\psi(2^m x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sigma_{m+1}(a_{m+n})}{2^n}.$$

T3) 对于 $x \in [0,1]$，假设 $x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{2^n}$ 是 x 的 2-进制展开。证明，

$$T(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(1-a_n)v_n + a_n(n-v_n)}{2^n}.$$

T4) 假设 $x_0 = \frac{k_0}{2^{m_0}} \in (0.1]$，其中 $k_0 \in \mathbb{Z}_{\geqslant 1}$ 是奇数，$m_0 \in \mathbb{Z}_{\geqslant 0}$。令 $h_n = \frac{1}{2^n}$，其中 $n \in \mathbb{Z}_{\geqslant m_0}$。证明，数列 $\left\{\frac{T(x+h_n)-T(x)}{h_n}\right\}_{n \geqslant m_0}$ 不收敛。

T5) f 是定义在非空的开区间 I 上实数值函数。如果 f 在 a 处可导，证明，

$$\lim_{\substack{(h,h')\to(0,0),\\ h>0,h'>0}} \frac{f(a+h)-f(a+h')}{h+h'} = f'(a),$$

这里极限 $\lim\limits_{\substack{(h,h')\to(0,0),\\ h>0,h'>0}}$ 的意义指的是任意的序列 $(h_n, h'_n) \to (0,0), h_n > 0, h'_n > 0$ 所对应的序列都收敛。

T6) f 是定义在非空的开区间 I 上实数值函数。假设 $f \in C^1(I)$（连续可微），$a \in I$，证明，

$$\lim_{\substack{(h,h')\to(0,0),\\ h+h'\neq 0}} \frac{f(a+h)-f(a+h')}{h+h'} = f'(a).$$

T7) 假设 $x \in [0,1]$，使得对任意的正整数 n，$2^n x$ 都不是整数。对于每个正整数 n，我们用下面的公式定义序列 $\{h_n\}_{n\geqslant 1}$ 和 $\{h'_n\}_{n\geqslant 1}$：

$$\lfloor 2^n x\rfloor = 2^n(x-h'_n),\quad \lfloor 2^n x\rfloor + 1 = 2^n(x+h_n),$$

其中函数 $\lfloor y\rfloor$ 按照定义是不超过 y 的最大的整数（即 y 的整数部分（如果 $y\geqslant 0$））。证明，对每个给定的 n，$h_n + h'_n = 2^{-n}$ 并且对每个整数 $1\leqslant \ell\leqslant n-1$，开区间 $\big(2^\ell(x-h'_n), 2^\ell(x+h_n)\big)$ 中不包含任何的整数和半整数。

T8) 假设 $x\in[0,1]$，使得对任意的正整数 n，$2^n x$ 都不是整数，我们沿用 E7) 中的符号，证明，数列 $\left\{\dfrac{T(x+h_n)-T(x-h'_n)}{h_n+h'_n}\right\}_{n\geqslant 1}$ 不收敛。

T9) 证明，$T(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上处处连续处处不可微的函数。

T10) 证明，我们有如下的函数方程：

$$T(x)=\begin{cases} 2x+\dfrac{T(4x)}{4}, & 0\leqslant x<\dfrac{1}{4};\\[2mm] \dfrac{1}{2}+\dfrac{T(4x-1)}{4}, & \dfrac{1}{4}\leqslant x<\dfrac{1}{2};\\[2mm] \dfrac{1}{2}+\dfrac{T(4x-2)}{4}, & \dfrac{1}{2}\leqslant x<\dfrac{3}{4};\\[2mm] 2-2x+\dfrac{T(4x-3)}{4}, & \dfrac{3}{4}\leqslant x\leqslant 1. \end{cases}$$

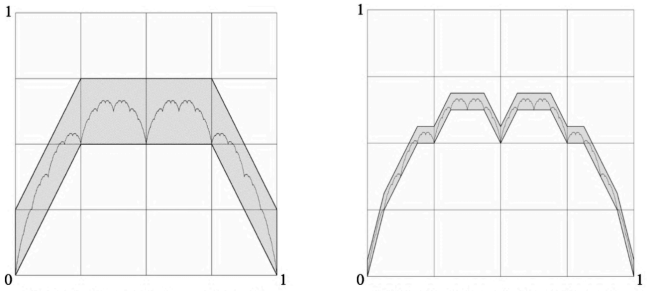
T11)（Takagi 函数图像的自相似性）令 $\Gamma=\big\{(x,T(x))|0\leqslant x\leqslant 1\big\}\subset\mathbb{R}^2$ 是 T 在区间 $[0,1]$ 上的函数图像。我们定义如下四个仿射变换 $\Phi_i:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$：

$$\Phi_0\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac14&0\\\frac12&\frac14\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix},\qquad \Phi_1\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac14&0\\0&\frac14\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}\frac14\\\frac12\end{pmatrix},$$

$$\Phi_2\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac14&0\\0&\frac14\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}\frac12\\\frac12\end{pmatrix},\qquad \Phi_3\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac14&0\\-\frac12&\frac14\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}\frac34\\\frac12\end{pmatrix}.$$

证明，Ψ_i 恰好把 Γ 变成 T 在区间 $[\dfrac{i}{4},\dfrac{i+1}{4}]$ 上的图像，其中 $i=0,1,2,3$。

T12) 令 $S_0=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2|0\leqslant x\leqslant 1, 0\leqslant y\leqslant 1\}$ 是 $\mathbb{R}^2$ 上的闭方块。对每个 $n\geqslant 0$，我们定义 $S_{n+1}=\bigcup_{k=0}^{3}\Psi_k(S_n)$。证明，$S_n$ 是平面上一列单调下降的紧集并且 $\Gamma=\bigcap_{n\geqslant 0}S_n$。我们有 S_1 和 S_2 的示意图：



T13) 证明，$\sup\limits_{x\in\mathbb{R}} T(x)\leqslant\dfrac{2}{3}$。

T15) 找一个 $c\in[0,1]$，使得 $T(c)=\dfrac{2}{3}$。

T14) ($T^{-1}(\frac{2}{3})$ 的 Cantor 集的结构) 对于 $x \in [0,1]$, 假设 $x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{4^n}$ 是 x 的 4-进制展开, 其中 $b_n = 0,1,2,3$。证明,

$$\Big\{x \in [0,1] \Big| T(x) = \frac{2}{3}\Big\} = \Big\{x \in [0,1] \Big| x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{4^n}, b_n \in \{1,2\}\Big\}.$$

T15) 仿照 T11), 研究 Ψ_1 和 Ψ_2 在集合 $\big\{(x,T(x))\big| x \in [0,1], T(x) = \frac{2}{3}\big\}$ 上自相似的作用。(这是一个 Hausdorff 维数为 $\frac{1}{2}$ 的集合)。